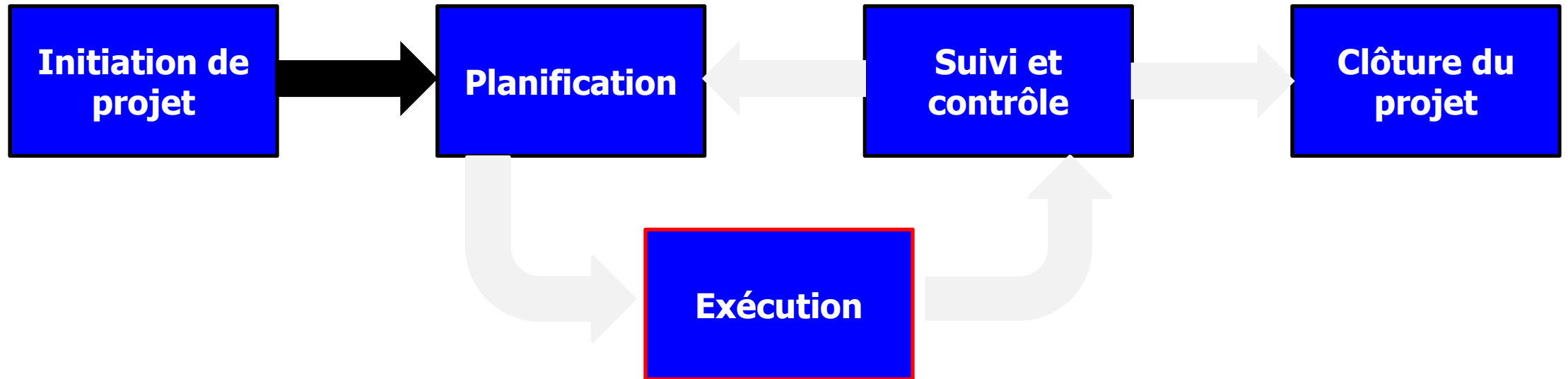


Chapitre 5

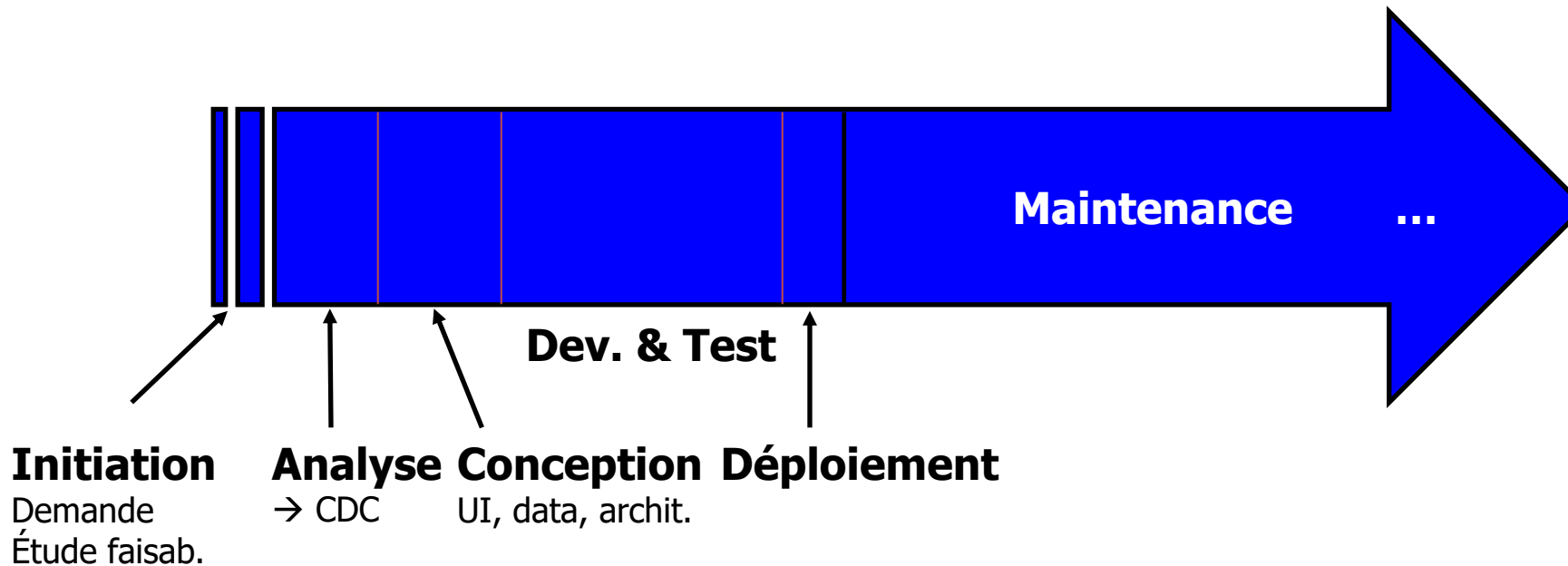
UML : Modélisation Structurelle

Vue d'ensemble



RAPPEL

Cycle de vie d'un logiciel ou système:



Objectifs

Analyse → QUOI ?

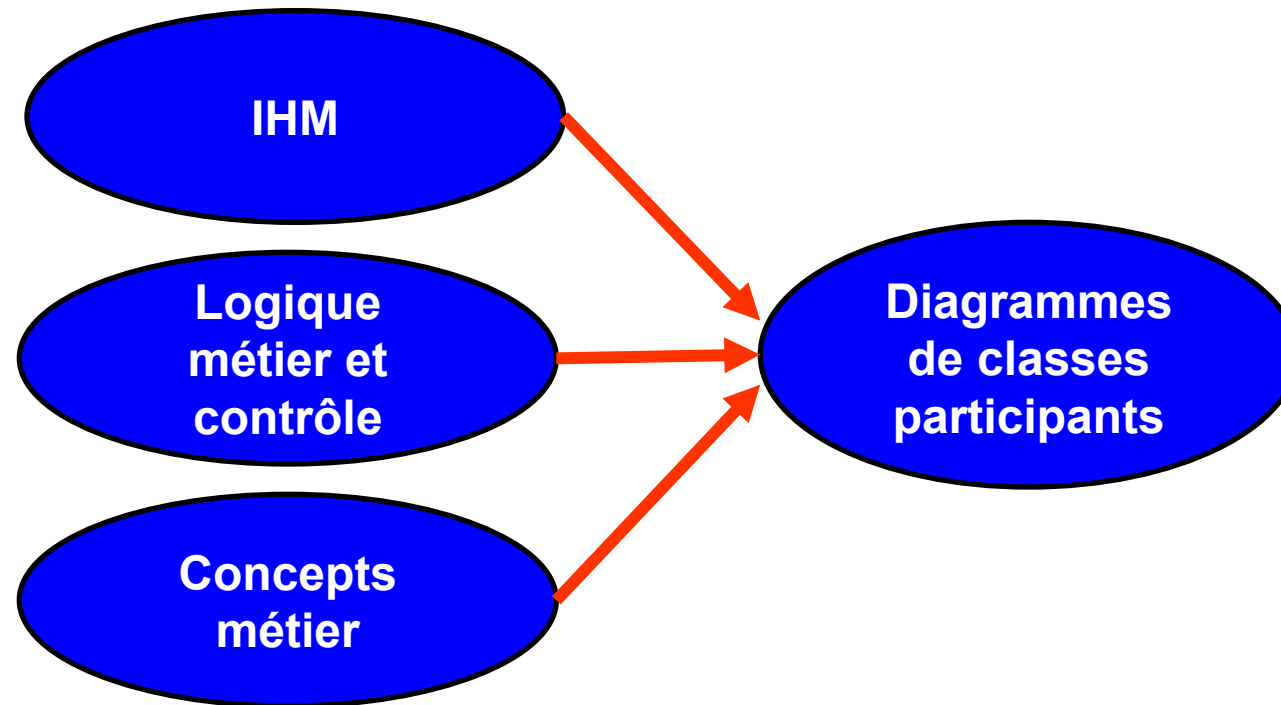
Cas d'utilisations

Conception → COMMENT ?

Diagrammes de classes

Il s'agit de transformer le besoin métier exprimé, en une architecture (orientée objet)

Approche



Définitions (1)

La notion d'**Objet**

Abstraction du monde réel, sous forme de variables d'états (attributs) et d'opérations possibles (méthodes)

P.ex. une personne, un compte bancaire, une voiture

Identité : permet de le distinguer des autres objets

Attributs : données caractérisant l'objet

Méthodes : actions que l'objet peut réaliser

FIAT 500 : Voiture	
233434 : Numéro de série	
900 kg : Poids	
NE 34567 : Immatriculation	
133 000 : kilométrage	
Démarrer ()	
Arrêter()	
Rouler()	

Définitions (2)

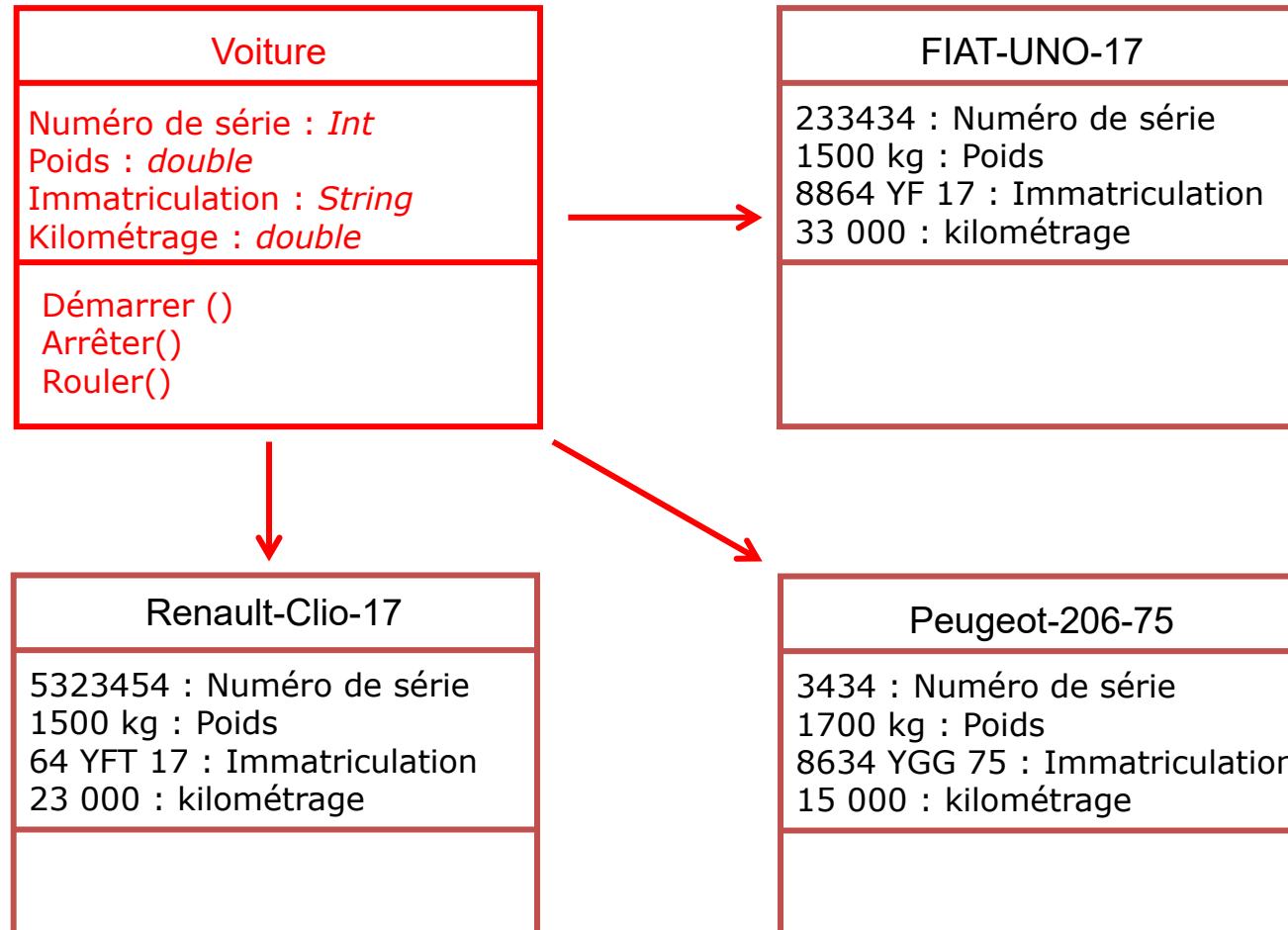
Notion de classe

Structure d'un objet = déclaration des entités qui le composent

Un objet est une instance d'une classe

Un objet est issu d'une classe, c'est le produit qui sort du moule (la classe)

Classes et objets



Classe : nom

Compte

Nom

```
class Compte  
{
```

```
}
```

Classe : propriétés, états

Compte

numero : string
solde : double

Attributs

```
class Compte  
{  
  
    string numero;  
    double solde;  
  
}
```

Classe : opérations, comportement

Compte

numero : string

solde : double

debiter (double) : void

crediter (double) : void

getSolde () : double

calculerNouveauNumero () : string

Méthodes

```
class Compte  
{
```

```
    string numero;  
    double solde;
```

```
    void debiter(double) {}  
    void crediter(double) {}  
    double getSolde() {}
```

```
    static void calculerNouveauNumero() {}  
}
```

Classe : Visibilités

Compte

- numero : string
- solde : double

+ debiter (double) : void
+ crediter (double) : void
+ getSolde () : double
calculerNouveauNumero () : string

+ : public

- : private

: protected

```
class Compte
{
    private:
        string numero;
        double solde;

    public:
        void debiter(double) {}
        void crediter(double) {}
        double getSolde() {}

    protected:
        static void calculerNouveauNumero() {}
}
```

Relations

3 types

Association 

Spécialisation 

Dépendance 

Relations : association

Bidirectionnelle

Permet l'échange de messages



Relations : association

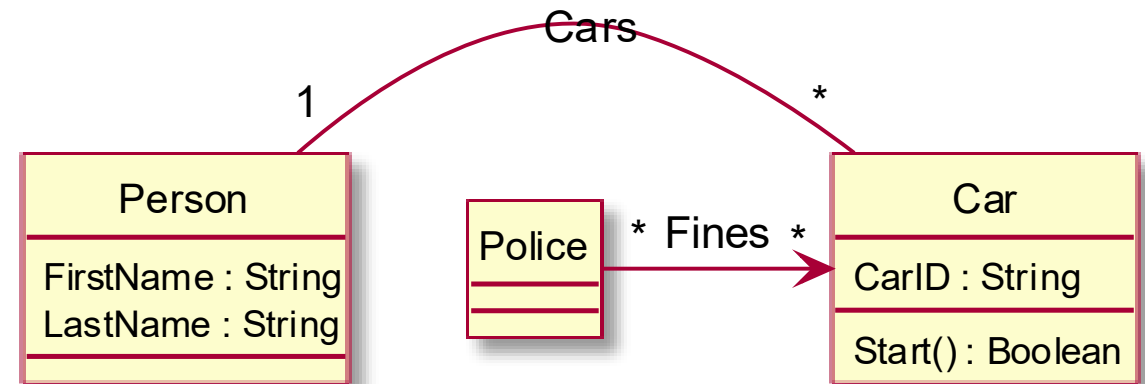
```
class Person
{
    public:
        string FirstName;
        string LastName;
        List<Car> cars;
}
```

```
class Car
{
    public:
        string carID;
        Person *pOwner;
        void Start();
}
```

```
class Police
{
    List<Car> Fines;
}
```

Cardinalité
Multiplicité
Nb min et max
d'instances dans
la relation

0..1 : optionnel
1 : exactement 1
0..* : plusieurs
1..* : plusieurs (min. 1)



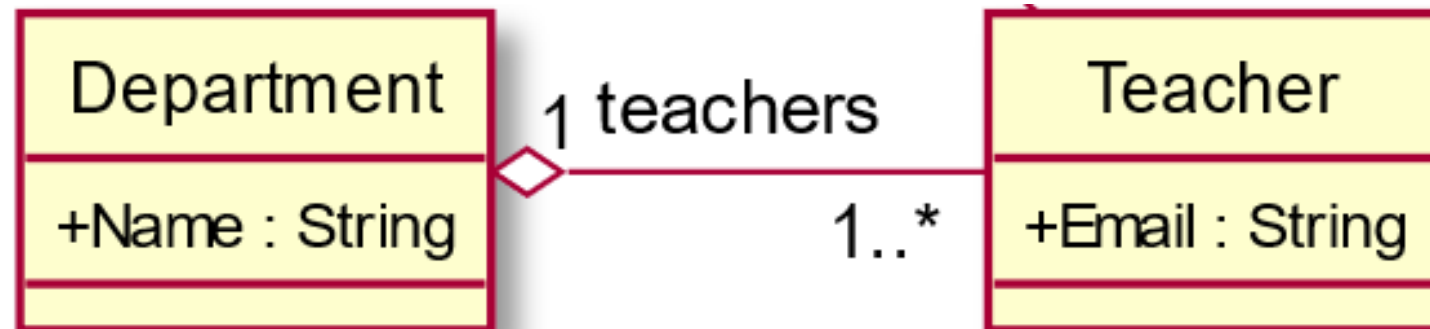
Relations : agrégation

Cas particulier d'association

Couplage plus fort

Relation d'appartenance

L'un peut exister sans l'autre



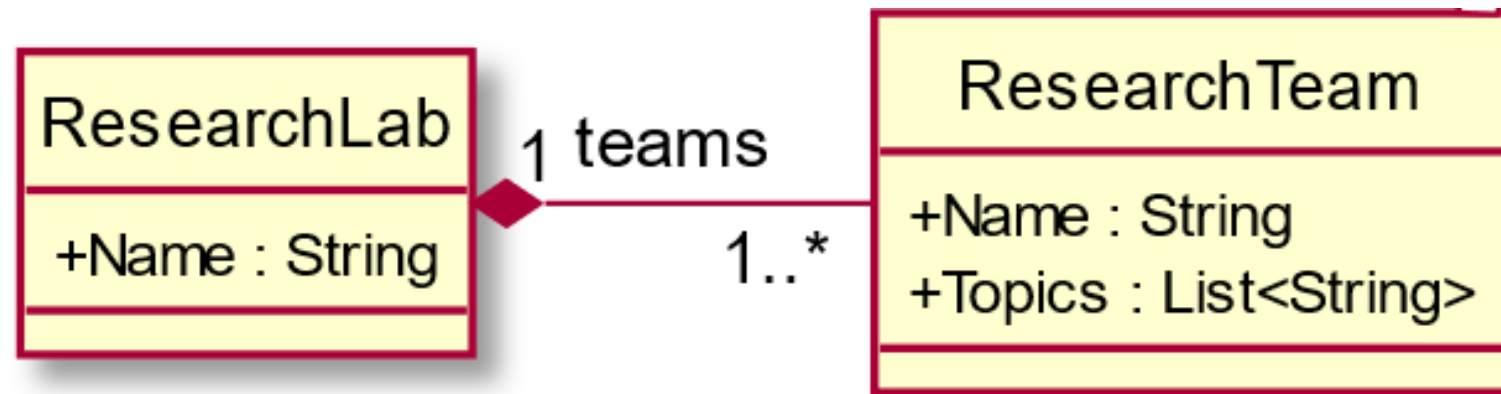
Relations : composition

Cas particulier d'association

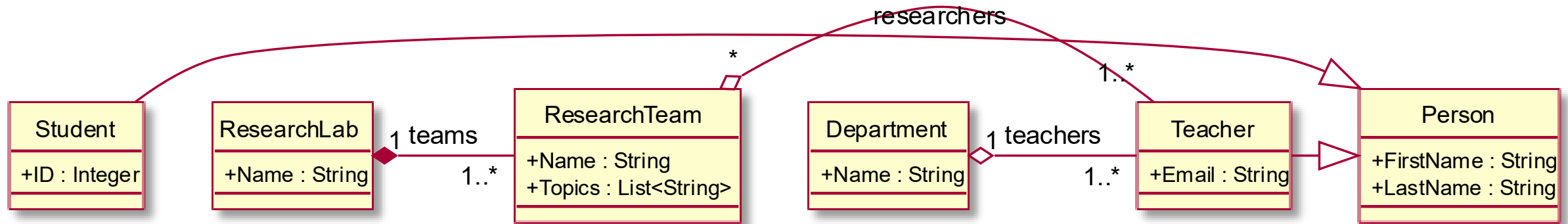
Couplage encore plus fort

Relation d'appartenance

Mais l'un **NE** peut **PAS** exister sans l'autre !



Relations : exemple



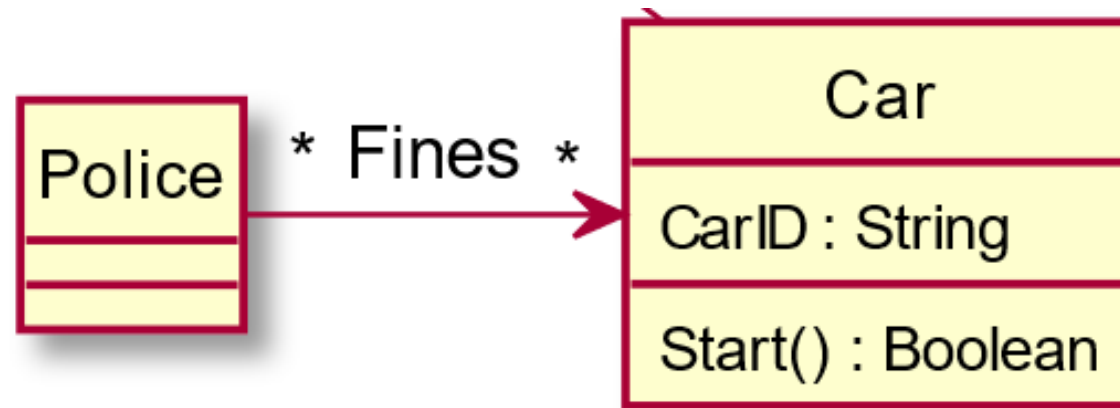
Relations : navigabilité

Une flèche qui restreint le sens de navigation

Eviter les doubles dépendances

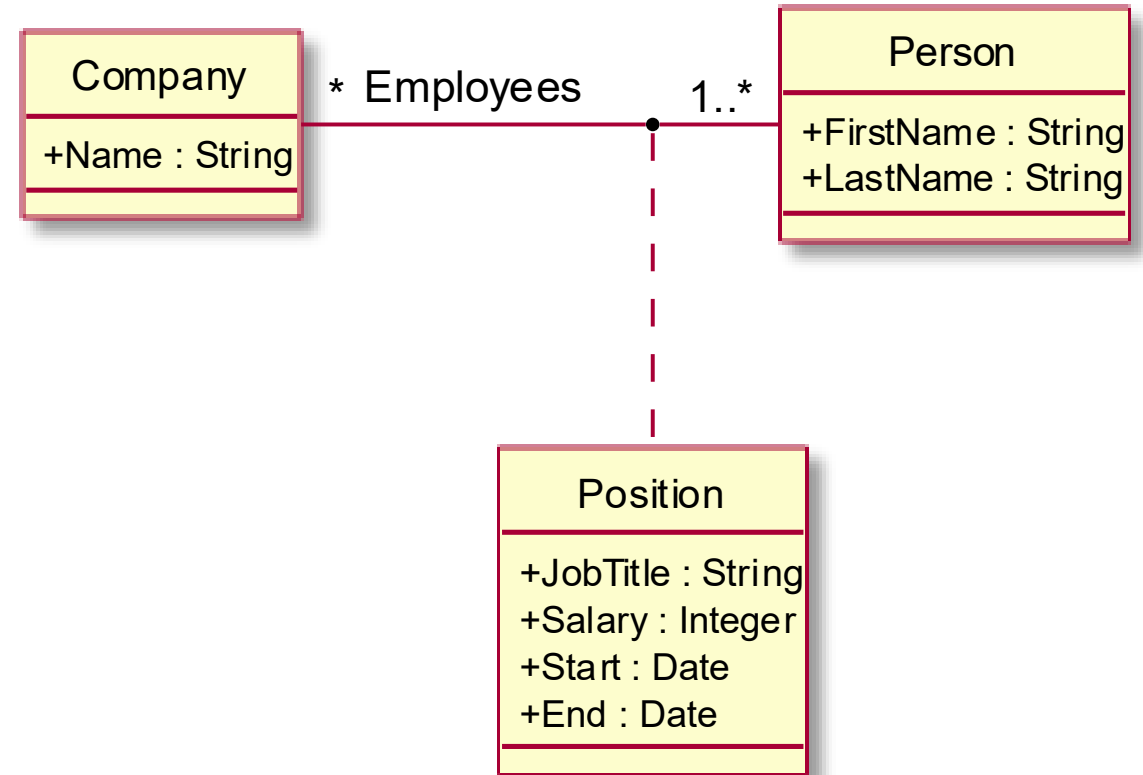
Donner une précedence à une classe

les instances d'une classe ne "connaissent" pas les instances de l'autre. Par ex. la voiture ne connaît pas les détails du policier



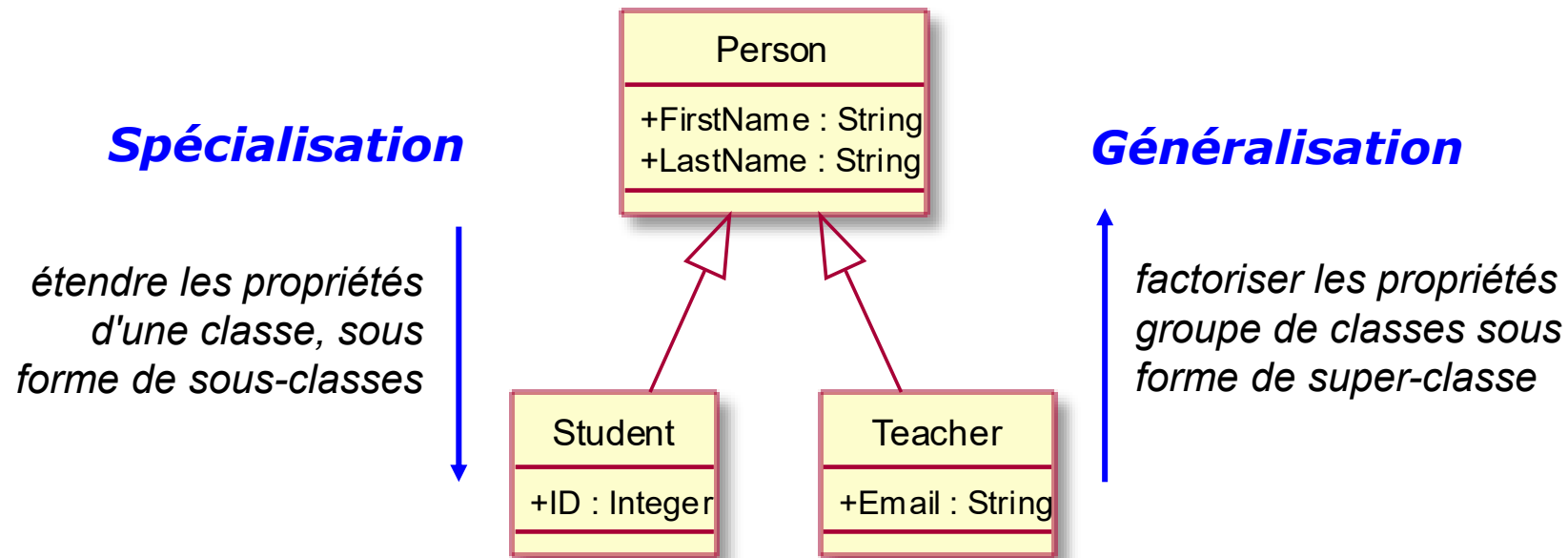
Classe-association

association porteuse
d'attributs et/ou
d'opérations, représentée
comme une classe anonyme
associée à l'association



Héritage (principe)

Permet de créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante; la classe dérivée contient les attributs et les méthodes de sa superclasse



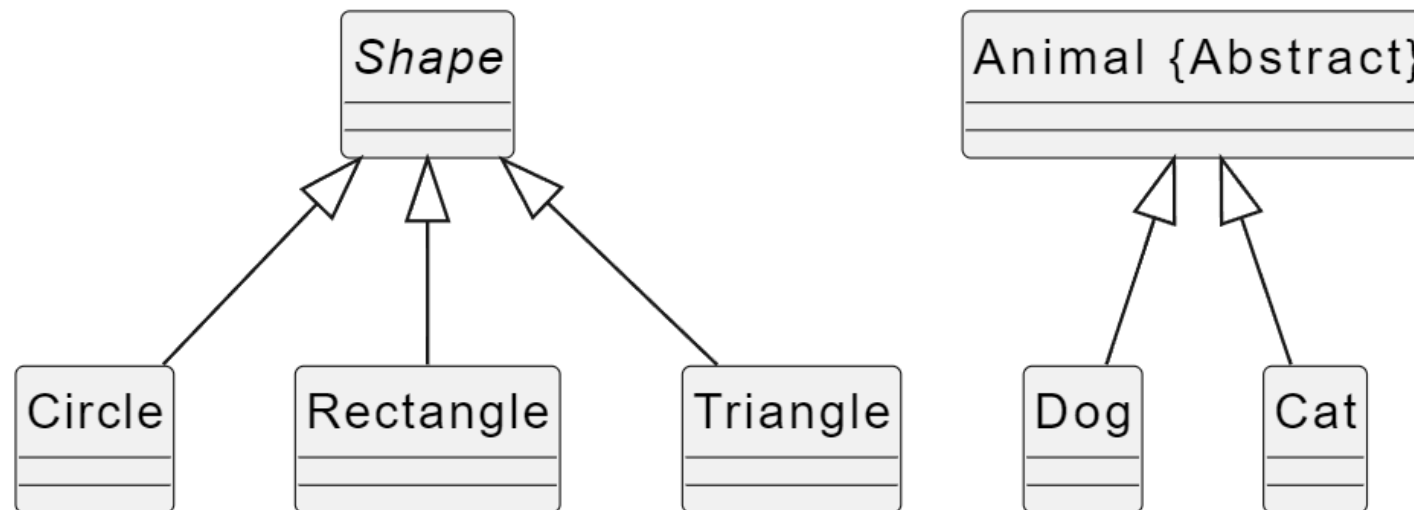
Chaque personne de l'université est identifiée par son nom, prénom
de plus, les étudiants ont un noEtudiant
de plus, les enseignants ont un numéro de téléphone interne

Classes abstraites

Une classe abstraite est simplement une classe qui ne s'instancie pas mais qui représente une pure abstraction afin de factoriser des propriétés.

En UML, elle se note en italique ou avec **{abstract}**

(mot-clé `abstract` en Java, méthode `pure virtual`, `=0`, en C++, ...)



Les notes

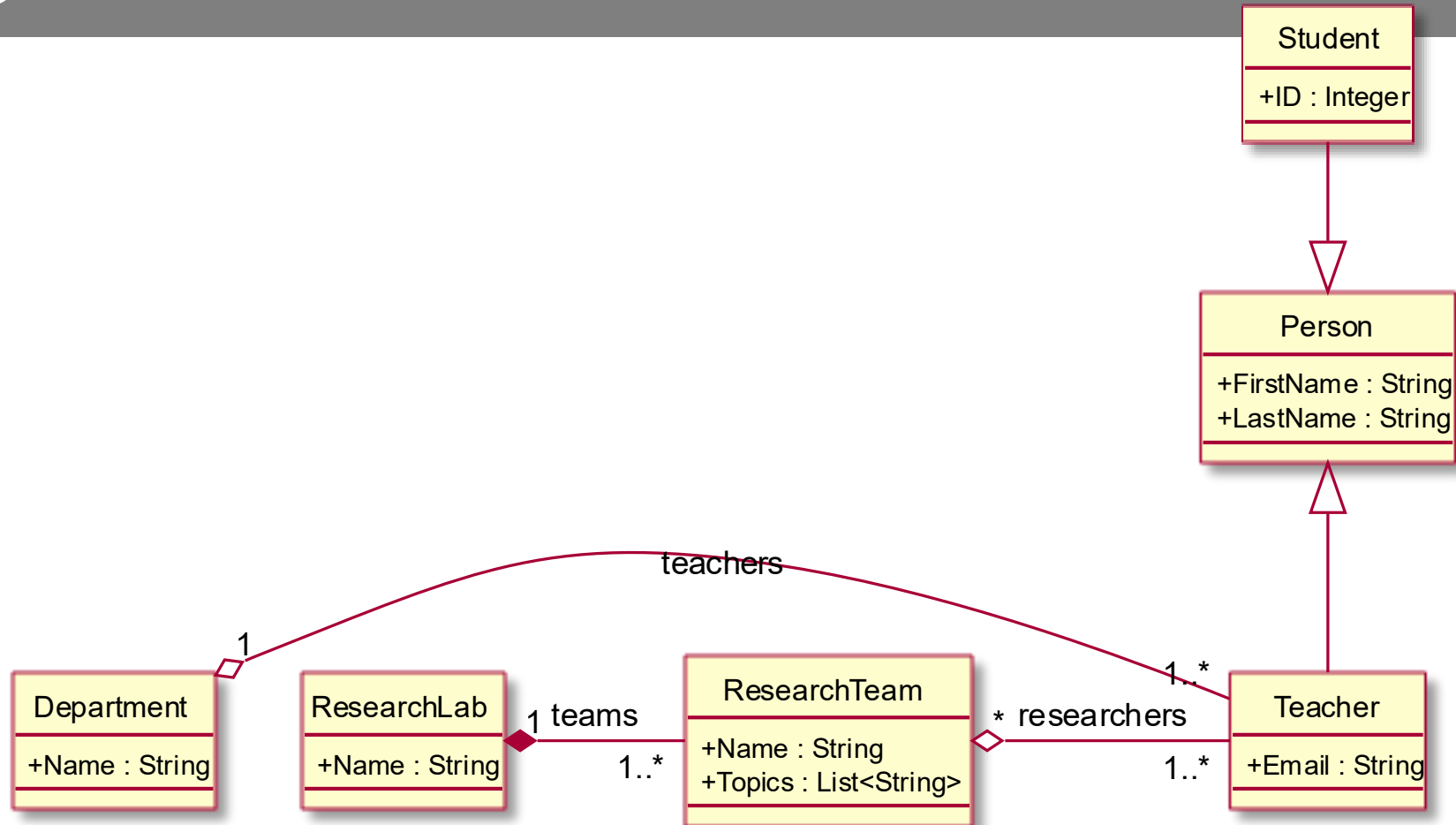
Ajout de contraintes, de commentaires, etc...

Cette classe est **abstraite** (son nom est en *italique*)

AbstractClass

Texte
URL
Lien à des documents
....

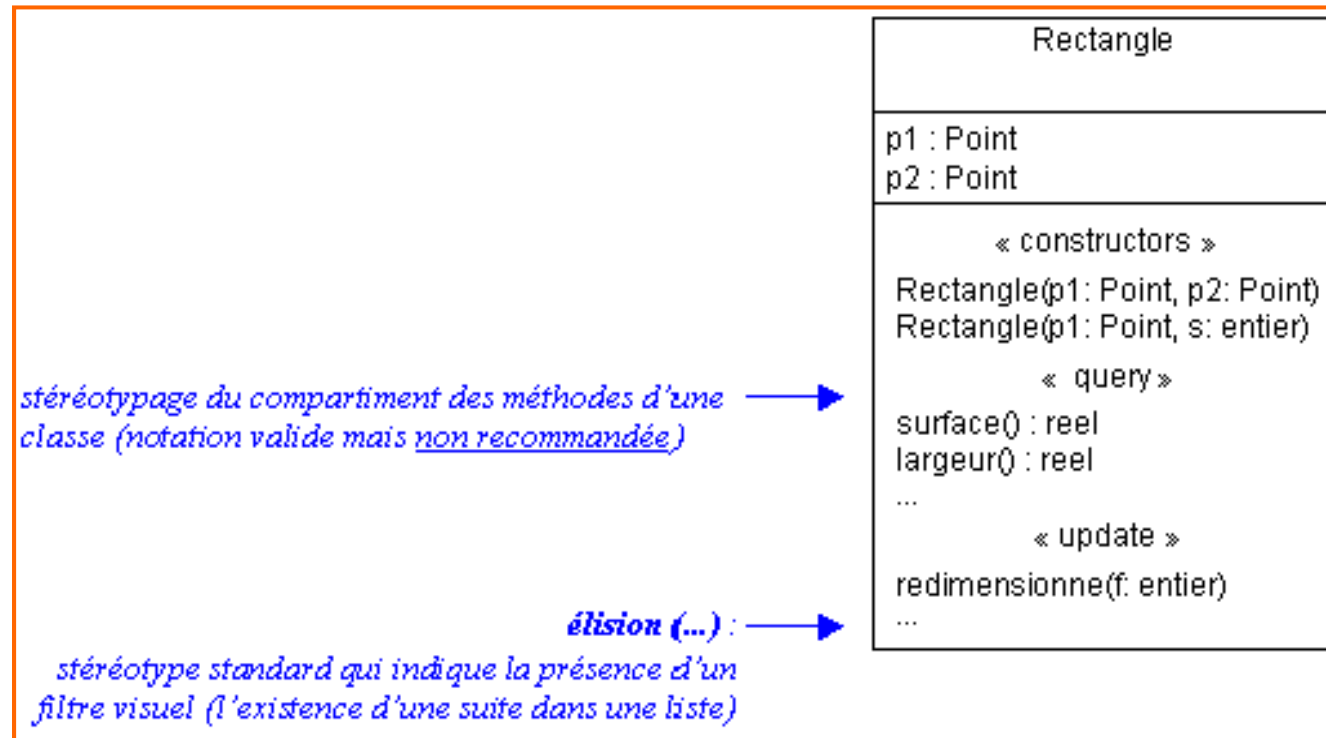
Diagramme de classes



Les stéréotypes

Mécanisme d'extensibilité du méta modèle d'UML.

→ Ne pas en abuser (UML propose des stéréotypes standards).



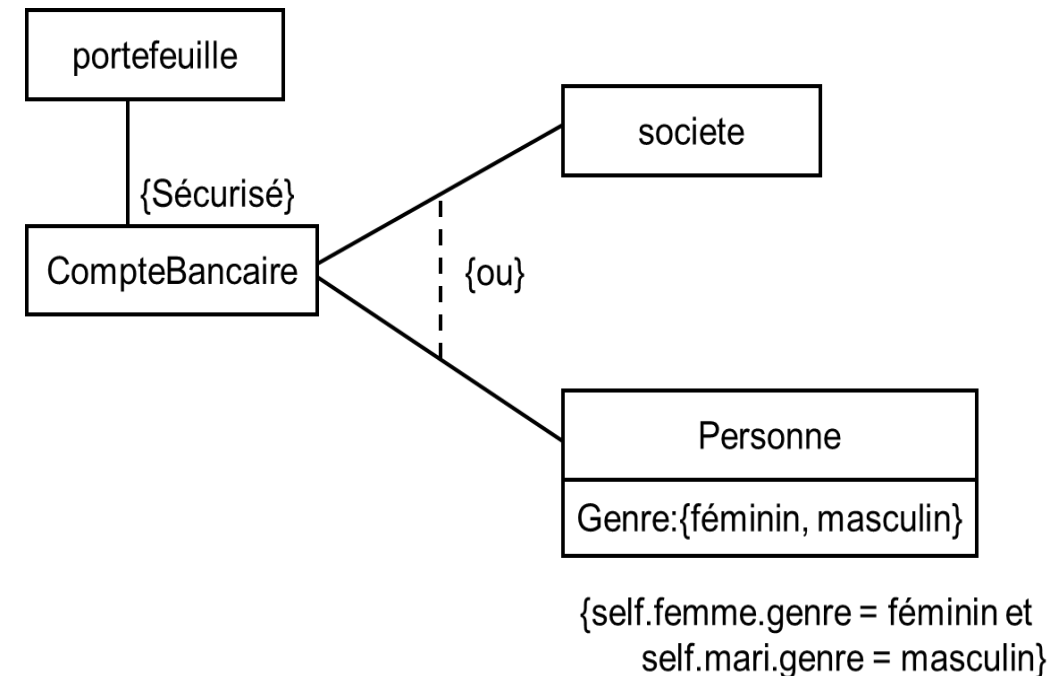
Les contraintes

Les contraintes sont des expressions qui précisent le rôle ou la portée d'un élément de modélisation (elles permettent d'étendre ou préciser sa sémantique)

Sur une association, elles peuvent par exemple restreindre le nombre d'instances visées (ce sont alors des "expressions de navigation")

Les contraintes peuvent s'exprimer en langage naturel.

Graphiquement, il s'agit d'un texte encadré d'accolades



Démarche de conception

Analyse du domaine / vocabulaire métier

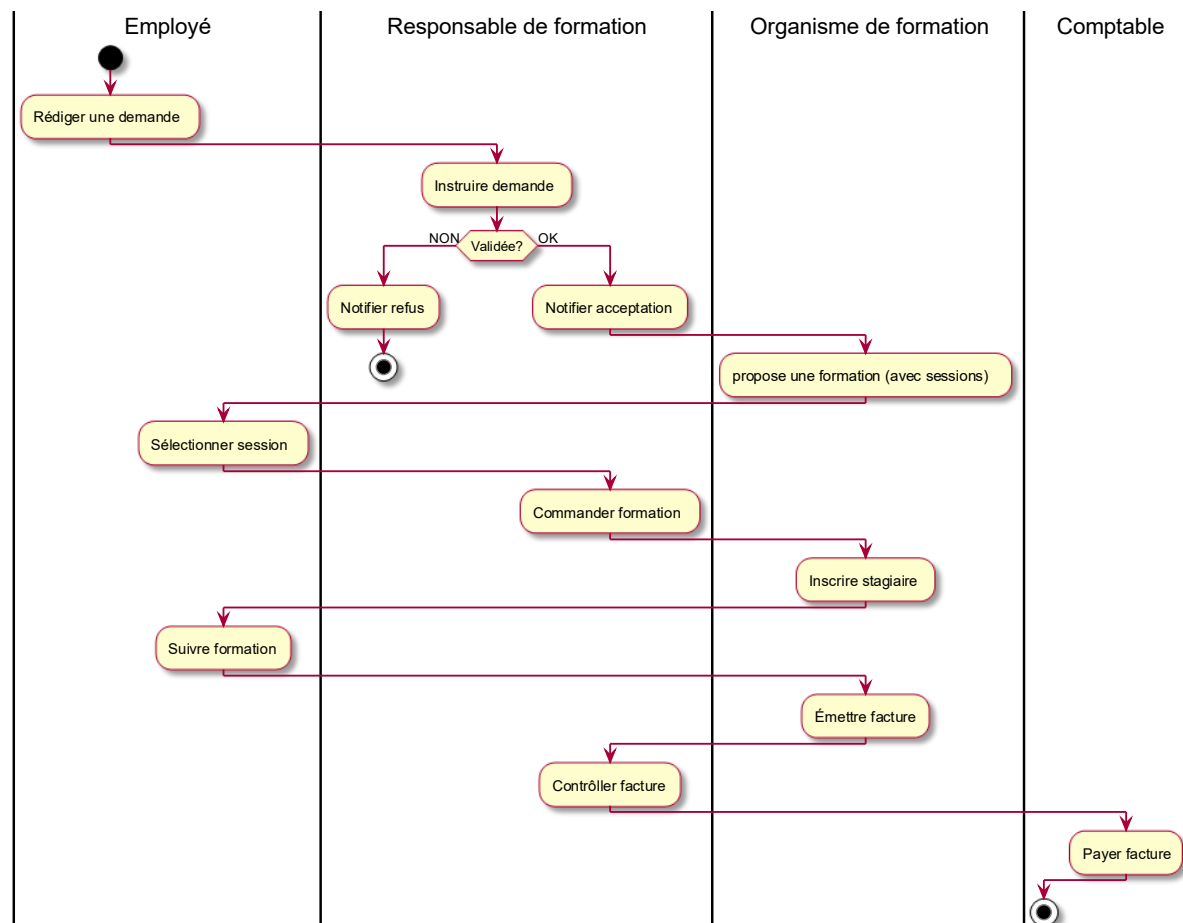
Identifier et analyser les «noms» dans les phrases

→ **classes et attributs**

Identifier et analyser les «verbes» dans les phrases

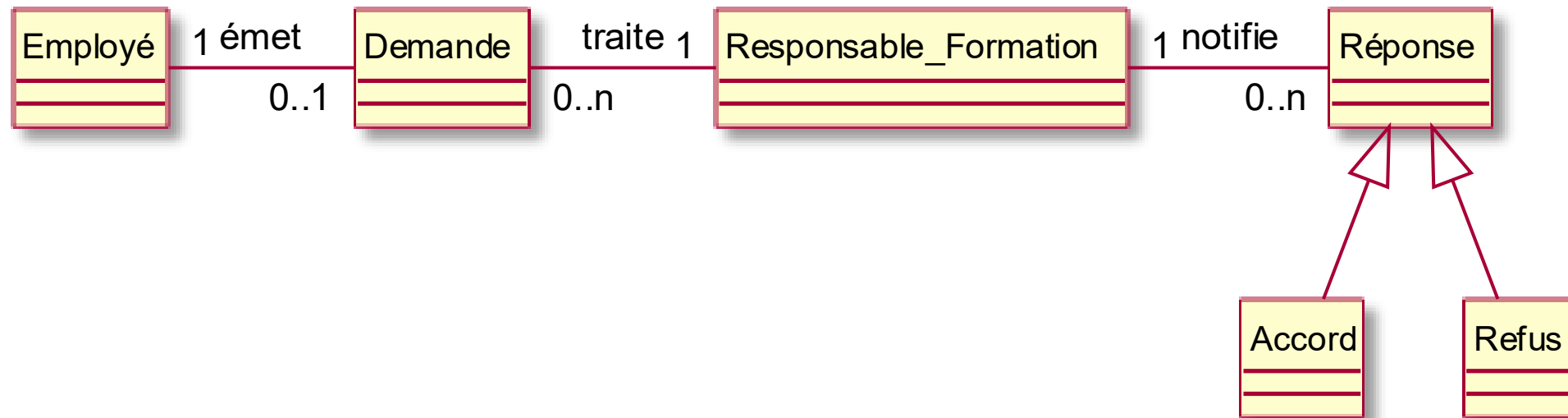
→ **opérations**

Diagramme d'activité



Etapes 1 & 2

1. 1 employé peut émettre une demande de formation.
2. 1 responsable de formation traite les demandes.
3. 1 responsable de formation notifie la réponse (accord ou refus)



Etapes 3 & 4

3. 1 organisme de formation recherche une formation (dans un catalogue) qui correspond.
4. Il notifie l'employé et lui propose une liste des prochaines sessions.
5. l'employé choisit puis participe à la session.

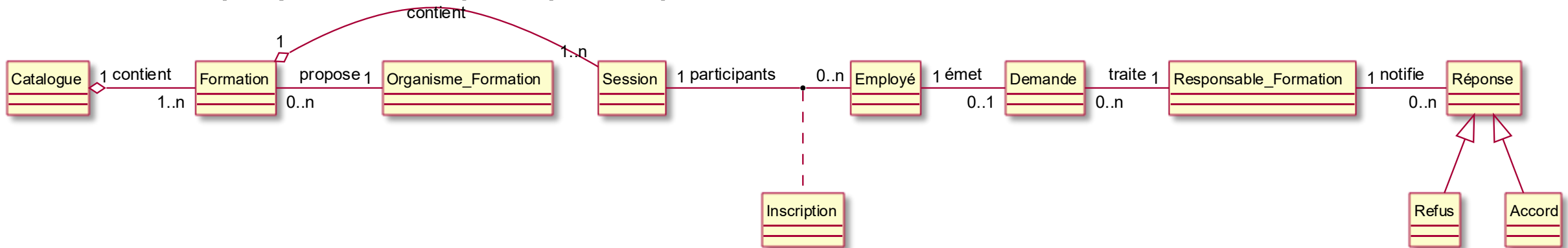
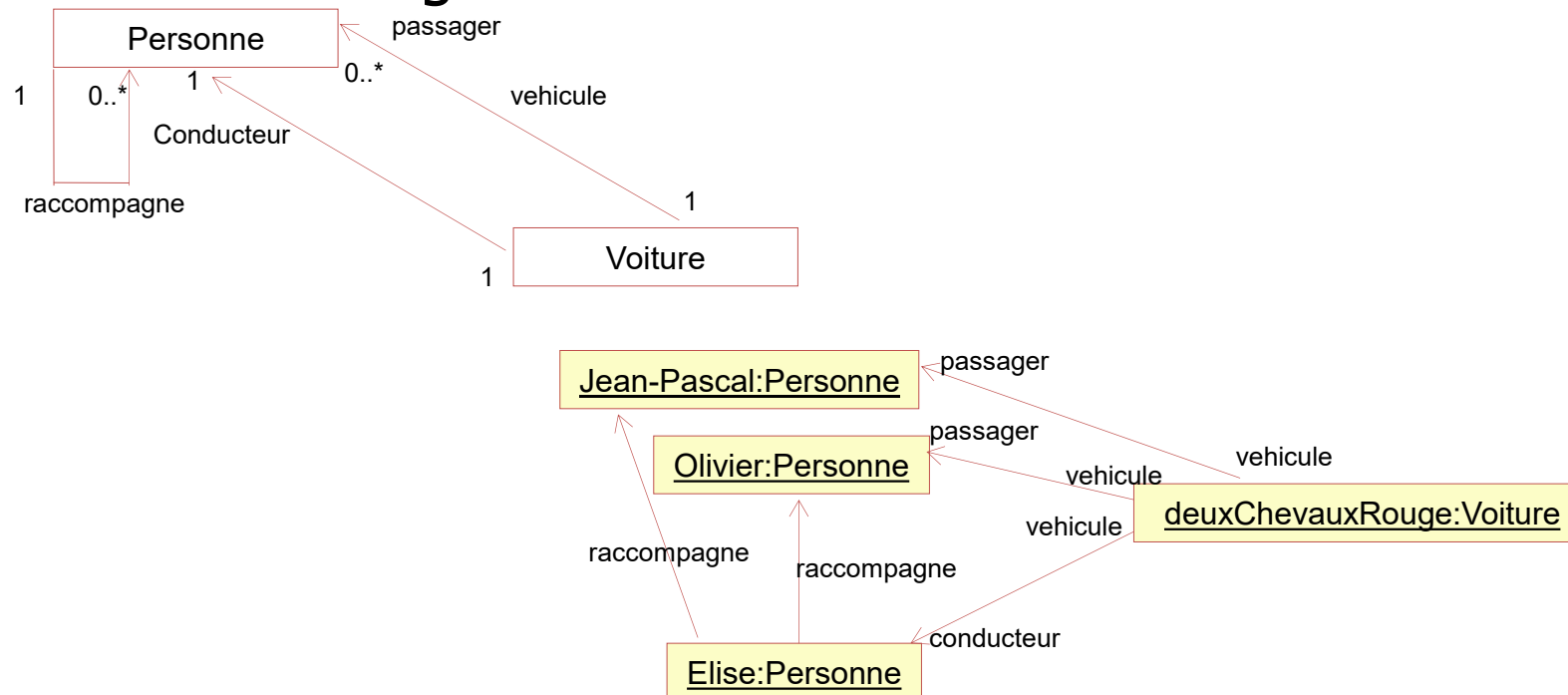


Diagramme d'objets

Montre les relations entre instances de classes. Instantané, photo d'un sous-ensemble des classes (plus simple)

permet de vérifier un diagramme de classe selon différents cas



Exercice

Faire le diagramme de classes de votre P2.

Identifier et ajouter (ou inventer si besoin) des **relations de composition et d'agrégation**